

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

PROGRAMA DE FORMACIÓN

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

SOFTWARE

Tema:

El Sistema que No Funcionó

Presentado por:

Jhon Stiven Alba Quiroga

Instructor:

Juan Carlos Rodríguez

Neiva - Huila., 21 de mayo de 2026

1. ¿Qué errores se identifican en la fase de análisis?

Uno de los principales errores fue que el equipo no organizó bien los requisitos del sistema. Al parecer, hablaron con el cliente, pero no dejaron todo claro ni documentado correctamente. Por eso, después aparecieron funciones que hacían falta, como la opción de cancelar citas.

También faltó comunicación con los usuarios que iban a usar el sistema de verdad. Si desde el principio les hubieran preguntado mejor qué necesitaban, muchos problemas se habrían detectado antes y no hasta las pruebas finales.

Otro error fue empezar a programar demasiado rápido. El equipo se enfocó más en construir el sistema que en analizar bien cómo debía funcionar. Eso hizo que algunas cosas quedaran incompletas o diferentes a lo que el cliente esperaba.

Además, los diagramas y modelos no coincidían con el sistema final. Eso demuestra que no hubo un buen seguimiento entre lo planeado y lo que realmente desarrollaron.

2. ¿Qué consecuencias tuvo no validar correctamente los requisitos?

No validar bien los requisitos causó varios problemas en el proyecto. Primero, quedaron funciones importantes sin hacer, como cancelar citas o generar reportes para la gerencia.

Además, el cliente no quedó satisfecho porque el sistema no era exactamente lo que había pedido. También hubo información repetida en algunos módulos, lo que demuestra falta de organización en la base de datos.

Otro problema fueron los retrasos y los gastos extra. Corregir errores cuando el sistema ya está casi terminado cuesta mucho más tiempo y dinero que corregirlos desde el análisis.

En general, el proyecto perdió credibilidad y confianza porque al final el resultado no cumplió completamente con las expectativas.

3. ¿Por qué es importante la trazabilidad en un proyecto de software?

La trazabilidad es importante porque permite llevar un control de cada requisito del sistema desde el inicio hasta el final del proyecto. Gracias a eso, el equipo puede verificar si todas las funciones que pidió el cliente realmente fueron desarrolladas.

También ayuda mucho cuando hay cambios, porque permite saber qué partes del sistema se deben modificar sin afectar otras funciones.

Además, sirve para las pruebas, ya que el equipo puede revisar exactamente qué debe probar y comprobar si todo funciona correctamente. En este caso, si hubieran tenido una buena trazabilidad, habrían detectado antes que faltaba la opción de cancelar citas.

4. ¿Qué artefactos de análisis se consideran necesarios?

En un sistema de citas médicas son necesarios varios documentos y diagramas para evitar errores.

Por ejemplo:

- Documento de requisitos, donde se explica todo lo que debe hacer el sistema.

- Casos de uso o historias de usuario, para mostrar cómo interactúan las personas con el sistema.
- Diagramas UML, para organizar las funciones y las relaciones entre datos.
- Prototipos o diseños de pantallas, para que el cliente vea cómo quedará el sistema antes de programarlo.
- Matriz de trazabilidad, para relacionar cada requisito con el desarrollo y las pruebas.

Todos estos artefactos ayudan a que el proyecto tenga más orden y menos errores.

5. ¿Cómo puede evitarse este tipo de problemas en futuros proyectos?

Para evitar problemas así, lo más importante es dedicar más tiempo a la fase de análisis y no empezar a programar de inmediato.

También es necesario hablar constantemente con el cliente y con los usuarios que usarán el sistema, así se pueden aclarar dudas y confirmar que todo vaya bien.

Otra cosa importante es documentar los requisitos y revisarlos varias veces antes de comenzar el desarrollo. Además, hacer prototipos ayuda a que el cliente vea si realmente el sistema es lo que necesita.

Por último, usar metodologías ágiles puede servir mucho porque permiten mostrar avances poco a poco y corregir errores antes de que el proyecto esté terminado.